

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT



ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Học Kỳ III/2024-2025
HỌC PHẦN: CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề tài:

**THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TẠI CỬA
HÀNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC THÚ CÙNG – “PETCARE”**

Giảng viên hướng dẫn: TS Trần Quang Thân
Mã học phần: 243BIE300401

<i>MSSV</i>	<i>Họ và tên</i>
K234131470	Trần Thị Kim Chi
K234131473	Nguyễn Bảo Diệp
K234131479	Dương Thị Diễm Hằng
K234131488	Trần Thị Cẩm Ly
K234131503	Nguyễn Thiên Quốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH KINH DOANH PetCare.....	4
1.1. Các đối tượng tham gia vào mô hình.....	4
1.2. Mô tả chung về hoạt động của cửa hàng.....	5
1.3. Quy trình kinh doanh chung	6
1.4. Mô tả chức năng chính của quy trình kinh doanh.....	8
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH QUAN HỆ THỰC THỂ ER (HOẶC ERR).....	9
2.1. Xác định các thực thể.....	9
2.2. Xác định các mối quan hệ giữa các thực thể. Nhận diện các thuộc tính của mối quan hệ hoặc thực thể liên kết của mối quan hệ. Xác định số lượng ràng buộc của các mối quan hệ (cardinality constraint).	11
2.3. Xây dựng mô hình thực thể.....	13
2.4. Vẽ sơ đồ quan hệ thực thể ER (hoặc ERR).....	20
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU LOGIC	20
3.1. Chuyển sơ đồ ER thành các quan hệ (Relation)	20
3.2. Chuẩn hóa dữ liệu. Vẽ sơ đồ các phụ thuộc hàm của các quan hệ và chuyển các quan hệ về dạng chuẩn hóa cuối cùng 3NF.	21
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ.....	22
4.1. Chọn một hệ quản trị CSDL	22
4.2. Thiết kế kiểu dữ liệu cho từng thuộc tính của một quan hệ.....	23
4.3. Viết câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu và các bảng dữ liệu.....	29
CHƯƠNG 5: VIẾT CÁC VẤN TIN CHO CÁC BÁO CÁO KINH DOANH	34
5.1. Truy vấn cơ bản	34
5.2. Truy vấn có điều kiện	34
5.3. Truy vấn kết hợp nhiều bảng (JOIN)	35
5.4. Truy vấn với hàm tổng hợp (Aggregate Functions).....	36
5.5. Truy vấn với điều kiện phức tạp	36
5.6. Truy vấn dữ liệu về thời gian (Date Queries)	38
5.7. Truy vấn cập nhật và xoá dữ liệu (Update & Delete Queries).....	38
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG.....	40

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Sơ đồ mô tả quy trình kinh doanh chung của cửa hàng chăm sóc thú cưng PetCare	8
Hình 2.1. Sơ đồ mô tả mối quan hệ thực thể ER (hoặc ERR) của PetCare	20
Hình 3.1. Sơ đồ các phụ thuộc hàm của các quan hệ.....	22

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH KINH DOANH PetCare

1.1. Các đối tượng tham gia vào mô hình

Các đối tượng tham gia vào mô hình quản lý chuỗi cửa hàng chăm sóc thú cưng PetCare bao gồm: Cửa hàng (Store), Khách hàng (Customer), Thú cưng (Pet), Nhân viên (Staff), Dịch vụ (Service), Lịch hẹn (Appointment), Sản phẩm (Product), Đơn hàng (Order), Hóa đơn (Invoice), Lịch sử khám bệnh (Medical History), Khuyến mãi (Promotion), và Phản hồi (Feedback). Mỗi đối tượng giữ vai trò và chức năng riêng biệt, cùng nhau hợp thành một hệ thống kinh doanh dịch vụ chăm sóc thú cưng toàn diện và chuyên nghiệp.

- **Store (Cửa hàng):** Store đại diện cho từng chi nhánh trong chuỗi hệ thống PetCare. Mỗi cửa hàng có thông tin về tên, mã cửa hàng, địa chỉ cụ thể, số điện thoại liên lạc và thời gian làm việc. Đây là nơi tập trung các hoạt động dịch vụ chăm sóc thú cưng, bao gồm việc tiếp nhận khách hàng, thực hiện các dịch vụ như tắm rửa, tiêm phòng, khám bệnh và cung cấp các sản phẩm cho thú cưng. Mỗi cửa hàng sẽ có đội ngũ nhân viên và bác sĩ riêng để đảm bảo chất lượng phục vụ cũng như năng lực chuyên môn phù hợp với nhu cầu địa phương.

- **Customer (Khách hàng):** Khách hàng là người sở hữu và chịu trách nhiệm chăm sóc thú cưng. Họ sẽ đăng ký tài khoản trên hệ thống để sử dụng các dịch vụ hoặc mua sản phẩm. Thông tin của khách hàng bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email, và phương thức thanh toán. Khách hàng có thể tạo hồ sơ cho thú cưng của mình, đặt lịch hẹn, lựa chọn dịch vụ và sản phẩm mong muốn, cũng như theo dõi lịch sử sử dụng dịch vụ, phản hồi và đánh giá sau khi trải nghiệm.

- **Pet (Thú cưng):** Pet là đối tượng trung tâm trong hệ thống. Mỗi thú cưng có hồ sơ riêng bao gồm tên, loài, giống, ngày sinh, giới tính, đặc điểm nhận dạng và các ghi chú sức khỏe quan trọng. Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thú cưng, và mỗi thú cưng có thể được liên kết với các dịch vụ khám chữa bệnh, làm đẹp, hay đơn giản là mua sắm các sản phẩm phù hợp.

- **Staff (Nhân viên):** Nhân viên là những người thực hiện dịch vụ tại cửa hàng, bao gồm lễ tân, nhân viên chăm sóc thú cưng và kỹ thuật viên. Mỗi nhân viên có hồ sơ bao gồm mã nhân viên, họ tên, vai trò và cửa hàng làm việc. Nhân viên chịu trách nhiệm hỗ trợ khách hàng, ghi nhận lịch hẹn, tiếp nhận thú cưng và phối hợp với bác sĩ để hoàn tất dịch vụ một cách hiệu quả.

- **Service (Dịch vụ):** Dịch vụ bao gồm tất cả các hoạt động mà cửa hàng cung cấp cho thú cưng như tắm rửa, cắt móng, khám bệnh, tiêm phòng, điều trị, chăm sóc sắc đẹp, và dịch vụ lưu trú (kỳ gửi). Mỗi dịch vụ có mã số, tên dịch vụ, mô tả chi tiết, giá cả và thời gian thực hiện. Các dịch vụ được thiết kế đa dạng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong việc chăm sóc thú cưng toàn diện.

- **Appointment (Lịch hẹn):** Appointment là lịch hẹn giữa khách hàng và cửa hàng để sử dụng dịch vụ. Một lịch hẹn bao gồm thông tin về khách hàng, thú cưng, dịch vụ được chọn, thời gian hẹn, nhân viên phụ trách, trạng thái (chờ xác nhận, đã xác nhận, đã hoàn thành hoặc đã hủy), và ghi chú đi kèm nếu có. Việc đặt lịch hẹn giúp hệ thống phân bổ nguồn lực hợp lý và phục vụ khách hàng chuyên nghiệp hơn.

- **Product (Sản phẩm):** Bên cạnh dịch vụ, cửa hàng còn kinh doanh các sản phẩm dành cho thú cưng như thức ăn, sữa tắm, đồ chơi, phụ kiện, thuốc bổ,... Mỗi sản phẩm có thông tin về tên, mã sản phẩm, mô tả, giá bán, đơn vị tính, số lượng tồn kho và cửa hàng hiện có. Việc đa dạng sản phẩm giúp tăng thêm doanh thu cho cửa hàng và phục vụ tốt hơn cho khách hàng.

- **Order (Đơn hàng):** Khi khách hàng mua sản phẩm, hệ thống sẽ tạo đơn hàng bao gồm mã đơn, danh sách sản phẩm, số lượng, ngày đặt, trạng thái (đang xử lý, đang giao, đã giao, đã hủy), tổng tiền, phương thức thanh toán và địa chỉ giao hàng nếu có. Đơn hàng giúp quản lý quy trình bán hàng và hỗ trợ khách hàng tốt hơn khi mua sắm.

- **Invoice (Hóa đơn):** Sau khi hoàn thành dịch vụ hoặc mua sản phẩm, khách hàng sẽ nhận được hóa đơn. Hóa đơn bao gồm thông tin về khách hàng, tổng số tiền, chi tiết các dịch vụ/sản phẩm đã sử dụng, phương thức thanh toán và ngày thanh toán. Đây là cơ sở để hệ thống ghi nhận doanh thu và phục vụ việc đối soát.

- **Medical History (Lịch sử khám bệnh):** Lịch sử khám bệnh lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến các lần khám, điều trị, tiêm phòng của thú cưng. Bao gồm ngày khám, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị, thuốc đã dùng và các ghi chú của bác sĩ. Đây là dữ liệu quan trọng để theo dõi sức khỏe dài hạn và phục vụ việc tái khám, điều trị chính xác hơn.

- **Promotion (Khuyến mãi):** Hệ thống có thể thiết lập các chương trình khuyến mãi dành cho dịch vụ hoặc sản phẩm. Thông tin khuyến mãi bao gồm tên chương trình, nội dung, mã áp dụng, phần trăm giảm giá, điều kiện và thời gian hiệu lực. Các chương trình khuyến mãi giúp thu hút khách hàng mới, tăng doanh thu và tạo động lực mua hàng.

- **Feedback (Phản hồi):** Sau khi sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể để lại phản hồi, đánh giá về chất lượng dịch vụ, nhân viên hoặc sản phẩm. Thông tin phản hồi bao gồm mã khách hàng, mã lịch hẹn hoặc đơn hàng, nội dung phản hồi và thời gian gửi. Những phản hồi này là nguồn dữ liệu quý giá giúp hệ thống cải tiến dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

1.2. Mô tả chung về hoạt động của cửa hàng

Hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng PetCare được thiết kế nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc thú cưng toàn diện, chất lượng cao và phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Hệ

thống hỗ trợ toàn bộ quy trình từ tiếp nhận khách hàng, đặt lịch hẹn, cung cấp dịch vụ, bán sản phẩm, đến theo dõi sức khỏe thú cưng và phản hồi sau dịch vụ, tạo nên một môi trường phục vụ chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. Khách hàng có thể tạo tài khoản, cập nhật thông tin cá nhân và thú cưng, đồng thời tìm kiếm các dịch vụ hoặc sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Sau khi lựa chọn dịch vụ, khách hàng tiến hành đặt lịch hẹn (Appointment) thông qua số điện thoại, đồng thời chọn phương thức thanh toán trực tuyến hoặc tại cửa hàng (Payment). Chỉ khi lịch hẹn được xác nhận, thông tin khách hàng và thú cưng mới được ghi nhận chính thức trong hệ thống để chuẩn bị tiếp nhận tại cửa hàng.

Trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ, thú cưng sẽ được chăm sóc theo nội dung dịch vụ đã chọn (Service), có thể bao gồm tắm rửa, cắt tỉa, tiêm phòng, khám bệnh hoặc điều trị chuyên sâu tùy theo từng trường hợp. Các nhân viên (Care staff) sẽ thực hiện quy trình chăm sóc, đồng thời ghi nhận các thông tin liên quan vào hồ sơ sức khỏe (Medical History) của từng thú cưng để phục vụ cho việc theo dõi và tư vấn trong những lần tiếp theo. Khách hàng cũng có thể lựa chọn mua các sản phẩm như thức ăn, phụ kiện hoặc thuốc men (Product) để sử dụng cho thú cưng ngay tại cửa hàng hoặc thông qua đơn hàng trực tuyến (Order). Sau khi hoàn tất dịch vụ hoặc mua hàng, hệ thống sẽ tự động tạo hóa đơn (Invoice) thể hiện đầy đủ nội dung sử dụng dịch vụ, sản phẩm, tổng chi phí và hình thức thanh toán, đảm bảo tính minh bạch trong mọi giao dịch.

Sau khi trải nghiệm dịch vụ, khách hàng có thể để lại đánh giá và phản hồi (Feedback) về chất lượng phục vụ, năng lực chuyên môn của bác sĩ hoặc hiệu quả của sản phẩm. Những phản hồi này là nguồn thông tin quý báu giúp cửa hàng cải tiến dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng lòng tin trong cộng đồng yêu thú cưng. Hệ thống còn hỗ trợ triển khai các chương trình khuyến mãi (Promotion) hấp dẫn trong từng giai đoạn nhằm thu hút khách hàng mới và duy trì sự trung thành của khách hàng hiện tại, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững chuỗi cửa hàng PetCare.

1.3. Quy trình kinh doanh chung

Bước 1: Tư vấn khách hàng qua điện thoại

Tư vấn & Xác nhận kế hoạch chăm sóc nhằm đảm bảo nhân viên và khách hàng hiểu rõ nhau, cá nhân hóa trải nghiệm và tránh hiểu lầm. Nhân viên (Care staff) chính sẽ thực hiện bước này bằng cách xem lại phiếu thông tin và ghi chú đặt lịch, sau đó kiểm tra thực tế tình trạng thú cưng trước mặt khách hàng (lông, da, móng, tai, răng miệng). Tiếp theo, nhân viên sẽ tư vấn hướng xử lý phù hợp. Cuối cùng, kế hoạch chăm sóc đã thống nhất sẽ được ghi lại vào hệ thống để đảm bảo minh bạch và chuyên nghiệp.

Bước 2: Đặt lịch hẹn dịch vụ qua điện thoại

Khách hàng gọi điện trực tiếp đến cửa hàng “PetCare” để đặt lịch sử dụng dịch vụ chăm sóc thú cưng. Nhân viên tiếp nhận sẽ ghi lại các thông tin cơ bản bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ và dịch vụ mà khách hàng muốn sử dụng (ví dụ: tắm rửa, cắt tỉa lông, khám sức khỏe,...). Nhân viên kiểm tra lịch làm việc của cửa hàng và thông báo các khung giờ còn trống để khách hàng lựa chọn. Sau khi xác nhận thời gian phù hợp, lịch hẹn sẽ được lưu lại vào hệ thống để chuẩn bị phục vụ đúng giờ.

Bước 3: Tiếp nhận thú cưng

Đến đúng ngày giờ đã hẹn, khách hàng mang thú cưng đến cửa hàng “PetCare”. Nhân viên tại quầy tiếp nhận tra cứu thông tin lịch hẹn, xác nhận lại dịch vụ đã đặt và bắt đầu quy trình tiếp nhận thú cưng.

Bước 4: Thu thập thông tin thú cưng và tạo hồ sơ

Nếu đây là lần đầu thú cưng được chăm sóc tại cửa hàng, nhân viên sẽ ghi nhận các thông tin cần thiết như tên thú cưng, giống loài, độ tuổi, giới tính,... Những thông tin này sẽ được lưu vào hồ sơ trong hệ thống và gắn với thông tin khách hàng, phục vụ cho việc tra cứu và theo dõi trong các lần chăm sóc tiếp theo.

Bước 5: Thực hiện dịch vụ

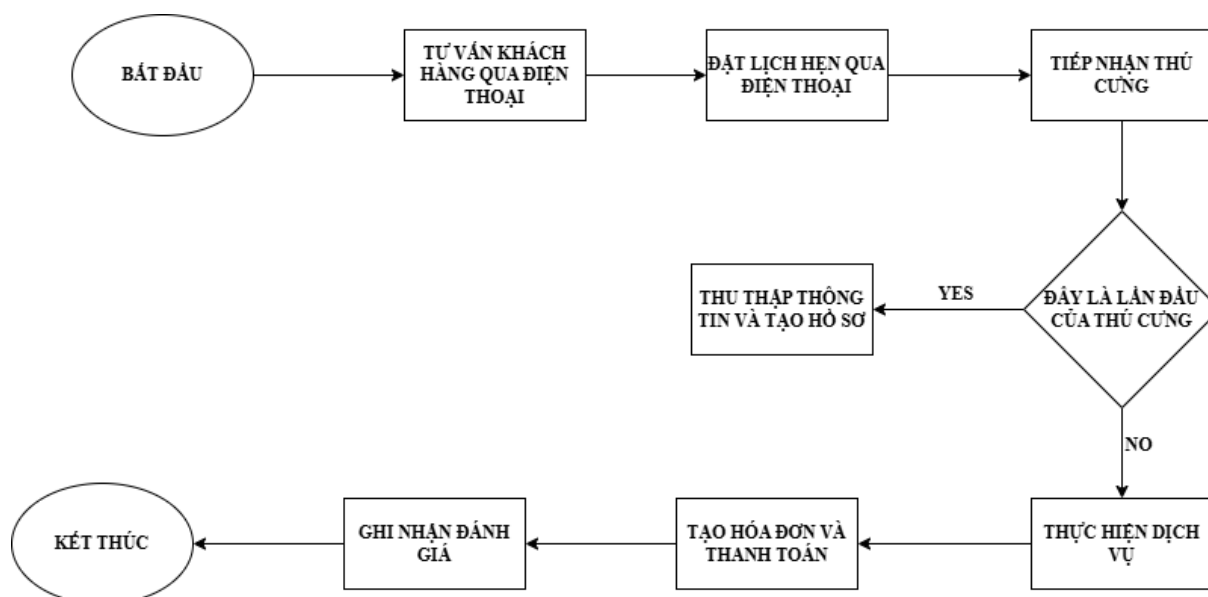
Nhân viên hoặc bác sĩ thú y tiến hành thực hiện dịch vụ theo đúng yêu cầu đã đặt lịch. Đối với các dịch vụ cơ bản như tắm rửa, cắt tỉa, thú cưng sẽ được chăm sóc bởi nhân viên chuyên môn. Nếu là khám bệnh, bác sĩ thú y sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe, chẩn đoán và tư vấn phương pháp điều trị. Toàn bộ quá trình và kết quả khám (nếu có) sẽ được ghi lại vào hệ thống như một phần của lịch sử khám bệnh của thú cưng. Ngoài ra, nếu khách hàng mua thêm các sản phẩm liên quan như thức ăn, sữa tắm, đồ chơi, thuốc hỗ trợ,... thì sản phẩm được chọn sẽ được thêm vào đơn hàng, cập nhật vào tồn kho và chuẩn bị để thanh toán cùng dịch vụ.

Bước 6: Tạo hóa đơn và thanh toán

Hệ thống tự động kiểm tra các chương trình khuyến mãi đang áp dụng (ví dụ: giảm giá theo dịch vụ, khung giờ, khách hàng mới...) và tính toán mức giảm phù hợp. Tổng tiền thanh toán sẽ được cập nhật sau khi áp dụng ưu đãi. Khách hàng thanh toán trực tiếp tại cửa hàng bằng tiền mặt, quét mã QR hoặc chuyển khoản. Hóa đơn sẽ được in hoặc gửi điện tử, đồng thời lưu vào hệ thống quản lý.

Bước 7: Ghi nhận đánh giá từ khách hàng

Sau khi sử dụng dịch vụ, cửa hàng có thể mời khách hàng để lại đánh giá trực tiếp hoặc gửi lời mời phản hồi qua tin nhắn/SMS. Đánh giá về chất lượng dịch vụ, sản phẩm hoặc nhân viên sẽ được lưu trong hệ thống, hỗ trợ quá trình cải thiện trải nghiệm khách hàng.



Hình 1.1. Sơ đồ mô tả quy trình kinh doanh chung của cửa hàng chăm sóc thú cưng PetCare

1.4. Mô tả chức năng chính của quy trình kinh doanh

- *Quản lý tiếp nhận và đặt lịch dịch vụ:* Chức năng này cho phép nhân viên tiếp nhận yêu cầu dịch vụ từ khách hàng thông qua hình thức gọi điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp. Nhân viên sẽ ghi nhận thông tin cần thiết như họ tên, số điện thoại, địa chỉ và loại dịch vụ mong muốn (tắm rửa, cắt tỉa lông, khám sức khỏe,...). Hệ thống sau đó sẽ kiểm tra lịch làm việc và khung giờ còn trống để đặt lịch hẹn chính xác, từ đó giúp phân bổ nguồn lực hiệu quả và hạn chế tình trạng trùng lịch.

- *Quản lý tiếp nhận thú cưng tại cửa hàng:* Khi đến cửa hàng, nhân viên sẽ kiểm tra lịch hẹn (Appointment), xác nhận thông tin và tiếp nhận thú cưng đúng giờ. Đồng thời, các thông tin thực tế ban đầu của thú cưng (Pet) như tình trạng sức khỏe, biểu hiện đặc biệt... sẽ được cập nhật vào hệ thống làm cơ sở cho quá trình chăm sóc.

- *Quản lý hồ sơ thú cưng và khách hàng:* Sau khi tiếp nhận, hệ thống sẽ lưu trữ đầy đủ thông tin chi tiết của thú cưng như tên, giống loài, tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm nhận dạng,... Các dữ liệu này được liên kết với hồ sơ khách hàng (Customer) để thuận tiện cho việc chăm sóc trong tương lai, đặc biệt là các lần tái khám, tiêm phòng hay theo dõi sức khỏe định kỳ.

- *Quản lý dịch vụ*: Mọi hoạt động như tắm, cắt tỉa, khám bệnh, điều trị,... sẽ được thực hiện theo quy trình chuyên nghiệp. Kết quả từng dịch vụ bao gồm chẩn đoán, toa thuốc, hướng dẫn chăm sóc,... sẽ được ghi nhận đầy đủ vào lịch sử y tế (Medical History) nhằm xây dựng hồ sơ sức khỏe toàn diện cho thú cưng.
- *Quản lý sản phẩm*: Các sản phẩm như thức ăn, sữa tắm, thuốc bổ, phụ kiện,... sẽ được ghi nhận vào đơn hàng (Order) khi khách hàng có nhu cầu mua. Hệ thống đồng thời cập nhật số lượng tồn kho, hỗ trợ theo dõi tình trạng hàng hóa, tránh thiếu hụt hoặc tồn đọng.
- *Quản lý khuyến mãi*: Hệ thống tự động áp dụng các chương trình khuyến mãi (Promotion) theo chính sách hiện hành như giảm giá cho khách hàng mới, ưu đãi theo khung giờ vàng hoặc dịch vụ đặc biệt. Các mức chiết khấu được tính toán chính xác và tích hợp trực tiếp vào hóa đơn thanh toán.
- *Tạo hóa đơn và thanh toán*: Sau khi hoàn tất dịch vụ và mua sắm sản phẩm, hệ thống sẽ tổng hợp chi phí, áp dụng các ưu đãi nếu có và tạo hóa đơn (Invoice) với đầy đủ thông tin: khách hàng, ngày thanh toán, tổng tiền và trạng thái thanh toán. Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán linh hoạt như tiền mặt, chuyển khoản hoặc quét mã QR. Hóa đơn được in trực tiếp hoặc gửi qua email/SMS theo yêu cầu, đồng thời lưu trữ trong hệ thống để phục vụ tra cứu sau này.
- *Quản lý phản hồi và đánh giá*: Sau khi sử dụng dịch vụ, khách hàng sẽ được mời đánh giá trải nghiệm thông qua hệ thống hoặc trực tiếp tại cửa hàng. Những phản hồi về chất lượng dịch vụ, sản phẩm, thái độ nhân viên,... sẽ được thu thập, phân tích và lưu trữ (Feedback) để liên tục cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH QUAN HỆ THỰC THỂ ER (HOẶC ERR)

2.1. Xác định các thực thể

THỰC THỂ	CHI TIẾT THÔNG TIN
Cửa hàng (Store)	Hệ thống bao gồm chuỗi các cửa hàng chuyên cung cấp đa dạng dịch vụ và sản phẩm dành cho thú cưng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc toàn diện cho vật nuôi. Mỗi cửa hàng được ghi nhận với các thông tin chi tiết như tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và thời gian hoạt động cụ thể. Đây là những điểm đến tin cậy giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn dịch vụ phù hợp cho thú cưng của mình.

Khách hàng (Customer)	Khách hàng là những người sử dụng dịch vụ chăm sóc thú cưng. Họ có thể liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng để đặt lịch hẹn. Thông tin bao gồm tên, địa chỉ, email và số điện thoại.
Thú cưng (Pet)	Thú cưng là đối tượng chính trong hệ thống. Mỗi thú cưng có thông tin riêng như tên, giống, tuổi và giới tính. Thú cưng được liên kết với khách hàng, cho phép theo dõi lịch sử chăm sóc và dịch vụ đã sử dụng.
Dịch vụ (Service)	Dịch vụ là các hình thức chăm sóc toàn diện dành cho thú cưng, bao gồm các hoạt động như tắm rửa, cắt tỉa lông, kiểm tra sức khỏe và điều trị y tế. Mỗi dịch vụ đều được mô tả rõ ràng với tên gọi, nội dung cụ thể và mức giá tương ứng, giúp khách hàng dễ dàng tham khảo, lựa chọn phù hợp với nhu cầu chăm sóc và tình trạng sức khỏe của thú cưng.
Lịch hẹn (Appointment)	Lịch hẹn là một thực thể quan trọng trong hệ thống quản lý dịch vụ chăm sóc thú cưng, đóng vai trò là cầu nối giữa khách hàng và cửa hàng. Nó ghi nhận thông tin chi tiết về các cuộc hẹn mà khách hàng đặt để sử dụng các dịch vụ chăm sóc cho thú cưng của mình.
Nhân viên (Staff)	Nhân viên là người làm việc tại cửa hàng, gồm hai loại: lễ tân và chăm sóc thú cưng . Chỉ nhân viên chăm sóc thú cưng cần có chứng chỉ hành nghề. Mỗi nhân viên có thông tin gồm tên, chức vụ và số điện thoại để phục vụ quản lý và phân công công việc.
Hóa đơn (Invoice)	Hóa đơn là tài liệu ghi nhận giao dịch tài chính giữa khách hàng và cửa hàng. Hóa đơn bao gồm thông tin về khách hàng, ngày lập hóa đơn, tổng tiền và trạng thái thanh toán. Hóa đơn không chỉ đảm bảo tính minh bạch trong quá trình giao dịch mà còn là cơ sở để theo dõi và quản lý tài chính hiệu quả cho cả hai bên.
Khuyến mãi (Promotion)	Khuyến mãi là những chương trình ưu đãi đặc biệt nhằm tri ân khách hàng và thu hút người tiêu dùng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.

	Thông tin bao gồm tên khuyến mãi, mô tả, tỷ lệ giảm giá và thời gian áp dụng.
Lịch sử khám bệnh (Medical History)	Lịch sử khám bệnh ghi nhận thông tin về các lần khám và điều trị của thú cưng. Thông tin bao gồm ngày khám, mô tả bệnh, chẩn đoán và phương pháp điều trị. Đây là cơ sở quan trọng giúp theo dõi tình hình sức khỏe tổng thể của thú cưng theo thời gian, hỗ trợ việc điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh tái phát.
Đánh giá (Feedback)	Đánh giá là phản hồi từ khách hàng về dịch vụ hoặc sản phẩm. Mỗi đánh giá bao gồm nội dung phản hồi và điểm số, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, góp phần phản ánh chất lượng thực tế và giúp doanh nghiệp cải thiện dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng trong tương lai.
Thanh toán (Payment)	Thanh toán là hình thức chi trả cho những chi phí sử dụng dịch vụ tại cửa hàng. Thông tin bao gồm mã thanh toán, ngày thanh toán, tổng số tiền và nội dung thanh toán. Đây là căn cứ quan trọng để đảm bảo minh bạch tài chính và thuận tiện cho việc đối soát, quản lý chi tiêu.

2.2. Xác định các mối quan hệ giữa các thực thể. Nhận diện các thuộc tính của mối quan hệ hoặc thực thể liên kết của mỗi quan hệ. Xác định số lượng ràng buộc của các mối quan hệ (cardinality constraint).

TÊN	MỐI QUAN HỆ	LOẠI QUAN HỆ	MÔ TẢ
R1	Khách hàng - Thú cưng	1:N	Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thú cưng, mỗi thú cưng được liên kết với một chủ sở hữu cụ thể.
R2	Khách hàng - Lịch hẹn	1:N	Một khách hàng có thể đặt nhiều lịch hẹn cho các dịch vụ khác nhau trong thời gian khác nhau.
R3	Thú cưng - Lịch hẹn	1:N	Một thú cưng có thể có nhiều lịch hẹn để sử dụng dịch vụ, cho phép theo dõi lịch sử chăm sóc.

R4	Dịch vụ - Lịch hẹn	N:M	Một dịch vụ có thể được đặt trong nhiều lịch hẹn khác nhau, phục vụ cho nhiều thú cưng và ngược lại.
R5	Nhân viên - Lịch hẹn	1:N	Một nhân viên lễ tân có thể phục vụ nhiều lịch hẹn, cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng và thú cưng.
R6	Khách hàng - Hóa đơn	1:N	Một khách hàng có thể có nhiều hóa đơn khác nhau cho các dịch vụ và sản phẩm đã sử dụng.
R7	Khách hàng - Khuyến mãi	N:M	Một khách hàng có thể sử dụng một hay nhiều khuyến mãi khác nhau hoặc không có khuyến mãi, và một khuyến mãi có thể được nhiều khách hàng sử dụng.
R8	Thú cưng - Lịch sử khám bệnh	1:N	Một thú cưng có thể có một hoặc nhiều bản ghi lịch sử khám bệnh, ghi nhận chi tiết về sức khỏe và điều trị. Thú cưng có thể chỉ sử dụng các dịch vụ làm đẹp nên không có lịch sử khám bệnh.
R9	Khách hàng - Đánh giá	1:N	Một khách hàng có thể để lại nhiều đánh giá cho các dịch vụ hoặc sản phẩm mà họ đã trải nghiệm.
R10	Dịch vụ - Đánh giá	1:N	Một dịch vụ có thể nhận nhiều đánh giá từ khách hàng, phản ánh chất lượng và mức độ hài lòng của khách hàng.
R11	Khách hàng - Thanh toán	1:N	Một khách hàng chỉ có thể chọn một phương thức thanh toán, và một phương thức thanh toán có thể được nhiều khách hàng chọn.
R12	Hóa đơn - Thanh toán	1:1	Một hóa đơn chỉ được dùng một phương thức thanh toán.
R13	Nhân viên - Hoá đơn	1:N	Một nhân viên có thể lập hoặc chịu trách nhiệm cho nhiều hoá đơn. Một hoá đơn cụ thể chỉ thuộc về hoặc do một và chỉ một nhân viên lập ra.

R14	Cửa hàng - Nhân viên	1:N	Một cửa hàng có thể có nhiều nhân viên làm việc tại đó nhưng mỗi nhân viên chỉ thuộc về một cửa hàng duy nhất
R15	Cửa hàng - Lịch hẹn	1:N	Một cửa hàng có thể có nhiều lịch hẹn cho khách hàng và thú cưng. Mỗi lịch hẹn chỉ diễn ra tại một cửa hàng
R16	Thanh toán - Dịch vụ	1:N	Một lần thanh toán có thể thanh toán cho nhiều dịch vụ khác nhau
R17	Lịch sử khám bệnh - Nhân viên chăm sóc thú cưng	1:N	Một nhân viên có thể lập nhiều hồ sơ bệnh án khác nhau trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, mỗi hồ sơ bệnh án chỉ được lập bởi một nhân viên duy nhất để đảm bảo rõ ràng về trách nhiệm và nguồn gốc thông tin.

2.3. Xây dựng mô hình thực thể

1. STORE (Cửa hàng)

Thuộc tính:

Tên	Data type	Định nghĩa	Loại thuộc tính
StoreID	INT / CHAR(10)	ID cửa hàng	Khóa chính, lưu trữ, bắt buộc
S_NAME	VARCHAR(100)	Tên cửa hàng	Lưu trữ, bắt buộc
S_ADDRESS	VARCHAR(255)	Địa chỉ	Lưu trữ, bắt buộc
S_NUMBER	VARCHAR(15)	Số điện thoại	Lưu trữ, bắt buộc
S_TIME	VARCHAR(50)	Thời gian hoạt động	Lưu trữ, bắt buộc

2. CUSTOMER (Khách hàng)

Thuộc tính:

Tên	Data type	Định nghĩa	Loại thuộc tính
CustomerID	INT / CHAR(10)	ID khách hàng	Khóa chính, lưu trữ, bắt buộc
C_NAME	VARCHAR(100)	Tên	Lưu trữ, bắt buộc
C_ADDRESS	VARCHAR(255)	Địa chỉ	Lưu trữ, bắt buộc
C_EMAIL	VARCHAR(100)	Email	Lưu trữ, bắt buộc
C_NUMBER	VARCHAR(15)	Số điện thoại khách hàng	Lưu trữ, bắt buộc

3. PET (Thú cưng)

Thuộc tính:

Tên	Data type	Định nghĩa	Loại thuộc tính
PetID	INT / CHAR(10)	ID thú cưng	Khóa chính, lưu trữ, bắt buộc
P_NAME	VARCHAR(100)	Tên	
P_TYPE	VARCHAR(50)	Giống	Lưu trữ, bắt buộc
P_AGE	INT	Tuổi	Lưu trữ, bắt buộc
P_SEX	CHAR(1) / VARCHAR(10)	Giới tính	Lưu trữ, bắt buộc
CustomerID	INT	ID khách hàng (chủ sở hữu)	Khóa ngoại, nhận giá trị, bắt buộc

4. SERVICE (Dịch vụ)

Thuộc tính:

Tên	Data type	Định nghĩa	Loại thuộc tính
-----	-----------	------------	-----------------

ServiceID	INT / CHAR(10)	ID dịch vụ	Khóa chính, lưu trữ, bắt buộc
S_NAME	VARCHAR(100)	Tên dịch vụ	Lưu trữ, bắt buộc
S_TYPE	VARCHAR(50)	Loại dịch vụ	Lưu trữ, bắt buộc
S_COST	DECIMAL(10,2)	Chi phí dịch vụ	Lưu trữ, bắt buộc
S_PRICE	DECIMAL(10,2)	Giá bán dịch vụ	Lưu trữ, bắt buộc

5. APPOINTMENT (Lịch hẹn)

Thuộc tính:

Tên	Data type	Định nghĩa	Loại thuộc tính
Appointment ID	INT / CHAR(10)	ID lịch hẹn	Khóa chính, lưu trữ, bắt buộc
CustomerID	INT / CHAR(10)	ID Khách hàng	Khóa ngoại, nhận giá trị, bắt buộc
PetID	INT / CHAR(10)	ID thú cưng	Khóa ngoại, nhận giá trị, bắt buộc
ServiceID	INT / CHAR(10)	ID dịch vụ	Khóa ngoại, nhận giá trị, bắt buộc
StoreID	INT / CHAR(10)	ID cửa hàng	Khóa ngoại, nhận giá trị, bắt buộc
StaffID	INT / CHAR(10)	ID nhân viên	Khóa ngoại, nhận giá trị, bắt buộc
A_DAY_HOUR	DATETIME	Ngày và giờ	Lưu trữ, bắt buộc
A_STATUS	VARCHAR(30)	Trạng thái (đã xác nhận, đã hoàn thành, hủy)	Lưu trữ, bắt buộc

6. STAFF (Nhân viên)

Thuộc tính:

Tên	Data type	Định nghĩa	Loại thuộc tính
StaffID	INT / CHAR(10)	Mã nhân viên	Khóa chính, lưu trữ, bắt buộc
ST_NAME	VARCHAR(100)	Tên nhân viên	Lưu trữ, bắt buộc
ST_POSITION	VARCHAR(50)	Chức vụ (Receptionist, CareStaff)	Lưu trữ, bắt buộc
ST_NUMBER	VARCHAR(15)	Số điện thoại	Lưu trữ, bắt buộc
ST_ADDRESS	TEXT	Địa chỉ	Lưu trữ, bắt buộc
StoreID	INT	Nơi làm việc	Khóa ngoại, nhận giá trị, bắt buộc

RECEPTIONIST

Tên	Data Type	Định nghĩa	Loại thuộc tính
StaffID	INT / CHAR(10)	Mã nhân viên lễ tân	Khóa chính, khóa ngoại, bắt buộc
ShiftTime	VARCHAR(20)	Ca làm việc (sáng/chiều/tối)	Lưu trữ, bắt buộc

CARE STAFF

Tên	Data Type	Định nghĩa	Loại thuộc tính
StaffID	INT / CHAR(10)	Mã nhân viên chăm sóc	Khóa chính, khóa ngoại, bắt buộc
Specialty	VARCHAR(50)	Chuyên môn (tắm, cắt tỉa, y tế, huấn luyện...)	Lưu trữ, bắt buộc

Experience	INT	Số năm kinh nghiệm chăm sóc thú	Lưu trữ, tùy chọn
Certificate	VARCHAR(50)	Chứng chỉ hành nghề	Lưu trữ, bắt buộc

7. INVOICE (Hóa đơn)

Thuộc tính:

Tên	Data type	Định nghĩa	Loại thuộc tính
InvoiceID	INT / CHAR(10)	ID hóa đơn	Khóa chính, lưu trữ, bắt buộc
CustomerID	INT / CHAR(10)	ID khách hàng	Khóa ngoại, nhận giá trị, bắt buộc
StaffID	INT / CHAR(10)	Mã nhân viên	Khóa ngoại, nhận giá trị, bắt buộc
IN_TIME	DATETIME	Ngày/Giờ lập hóa đơn	Lưu trữ, bắt buộc
IN_TOTALCOST	DECIMAL(10,2)	Tổng tiền	Lưu trữ, bắt buộc

8. PROMOTION (Khuyến mãi)

Thuộc tính:

Tên	Data type	Định nghĩa	Loại thuộc tính
PromotionID	INT / CHAR(10)	ID khuyến mãi	Khóa chính, lưu trữ, bắt buộc
PROM_NAME	VARCHAR(100)	Tên khuyến mãi	Lưu trữ, bắt buộc
PROM_DESCRIBE	TEXT	Mô tả	Lưu trữ, tùy chọn
PROM_SALE	DECIMAL(5,2)	Tỷ lệ giảm giá	Lưu trữ, bắt buộc
PROM_START	DATE	Ngày bắt đầu	Lưu trữ, bắt buộc

PROM_END	DATE	Ngày kết thúc	Lưu trữ, bắt buộc
----------	------	---------------	-------------------

9. MEDICAL HISTORY (Lịch sử khám bệnh)

Thuộc tính:

Tên	Data type	Định nghĩa	Loại thuộc tính
MedicalID	INT / CHAR(10)	ID lịch sử	Khóa chính, lưu trữ, bắt buộc
PetID	INT / CHAR(10)	ID thú cưng	Khóa ngoại, nhận giá trị, bắt buộc
M_DATE	DATE	Ngày khám	Lưu trữ, bắt buộc
M_DESCRIBE	TEXT	Mô tả bệnh	Lưu trữ, tùy chọn
M_DIAGNOSE	TEXT	Chẩn đoán	Lưu trữ, bắt buộc
M_TREATMENT	TEXT	Điều trị	Lưu trữ, bắt buộc

10. FEEDBACK (Phản hồi)

Thuộc tính:

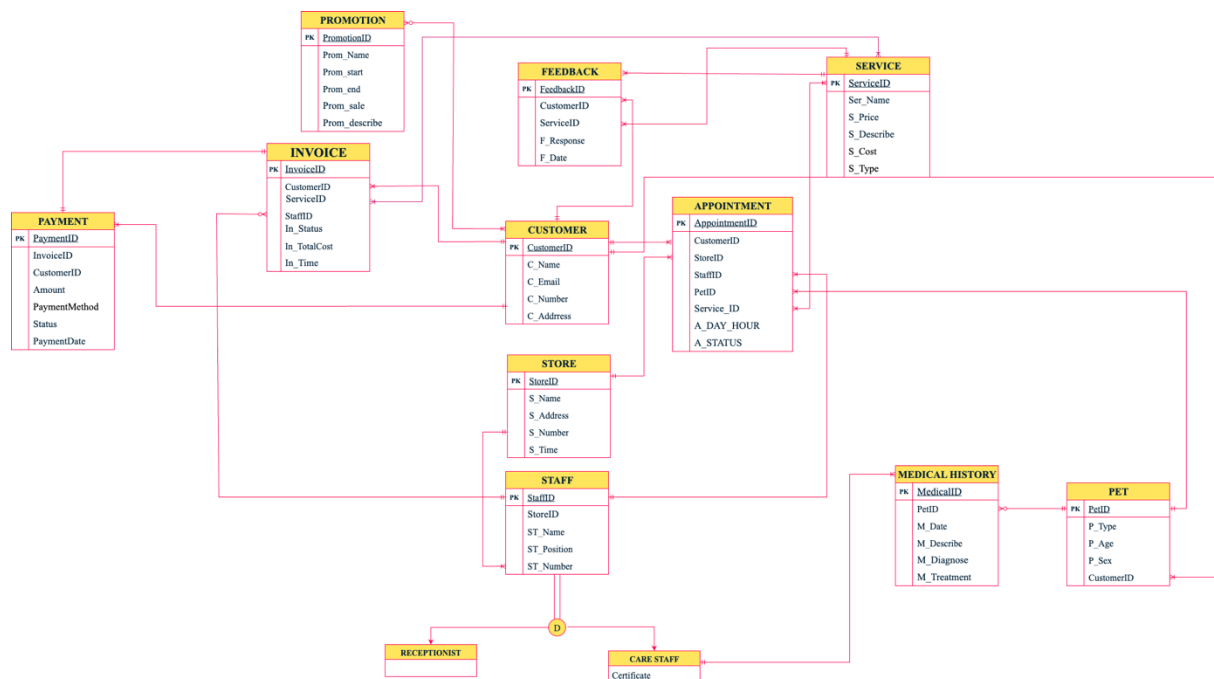
Tên	Data type	Định nghĩa	Loại thuộc tính
FeedbackID	INT / CHAR(10)	ID phản hồi	Khóa chính, lưu trữ, bắt buộc
CustomerID	INT / CHAR(10)	ID khách hàng	Khóa ngoại, nhận giá trị, bắt buộc
ServiceID	INT / CHAR(10)	ID dịch vụ	Khóa ngoại, nhận giá trị, bắt buộc
F_RESPONSE	TEXT	Nội dung phản hồi	Lưu trữ, bắt buộc
F_DATE	DATE	Ngày gửi	Lưu trữ, bắt buộc

11. PAYMENT (Thanh toán)

Thuộc tính:

Tên thuộc tính	Data Type	Định nghĩa	Loại thuộc tính
PaymentID	INT / CHAR(10)	ID thanh toán	Khóa chính, lưu trữ, bắt buộc
InvoiceID	INT / CHAR(10)	ID hóa đơn	Khóa ngoại, nhận giá trị, bắt buộc
CustomerID	INT / CHAR(10)	ID khách hàng	Khóa ngoại, nhận giá trị, bắt buộc
Amount	DECIMAL(10,2)	Số tiền thanh toán	Lưu trữ, bắt buộc
PaymentMethod	VARCHAR(50)	Phương thức thanh toán	Lưu trữ, bắt buộc
Status	VARCHAR(20)	Trạng thái thanh toán	Lưu trữ, bắt buộc
PaymentDate	DATETIME	Ngày thực hiện thanh toán	Lưu trữ, bắt buộc

2.4. Vẽ sơ đồ quan hệ thực thể ER (hoặc ERR)



Hình 2.1. Sơ đồ mô tả mối quan hệ thực thể ER (hoặc ERR) của PetCare

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU LOGIC

3.1. Chuyển sơ đồ ER thành các quan hệ (Relation)

- **Đối với mỗi quan hệ 1 - N:** Chuyển khóa chính bên 1 thành khóa ngoại bên nhiều.
- **Đối với mỗi quan hệ N - N:** Tạo một quan hệ mới chứa khóa chính của hai bảng cũ và thuộc tính kèm theo nếu có
- **Đối với mỗi quan hệ 1 - 1:** Đưa khóa chính một bên sang làm khóa ngoại của bên còn lại.

PET (**PetID**, P Type, P Age, P Sex, *CustomerID*)

MEDICAL HISTORY (**MedicalID**, M_Date, M_Describe, M_Diagnose, M_Treatment, *PetID*, *Care Staff ID*)

STAFF (**StaffID**, ST Name, ST Position, ST Number, *StoreID*)

RECEPTIONIST (ReceptionistID)

CARE STAFF (Care Staff ID, Certificate)

APPOINTMENT (AppointmentID, A_Status, A_Day_Hour, *PetID*, *StaffID*, *StoreID*, *CustomerID*)

SERVICE (ServiceID, SER_Name, S_Price, S_Describe)

APPOINTMENT_SERVICE (AppointmentID, ServiceID)

STORE (StoreID, S_Name, S_Address, S_Number, S_Time)

CUSTOMER (CustomerID, C_Address, C_Email, C_Number)

PROMOTION (PromotionID, PROM_Sale, PROM_Start, PROM_End, PROM_Describe)

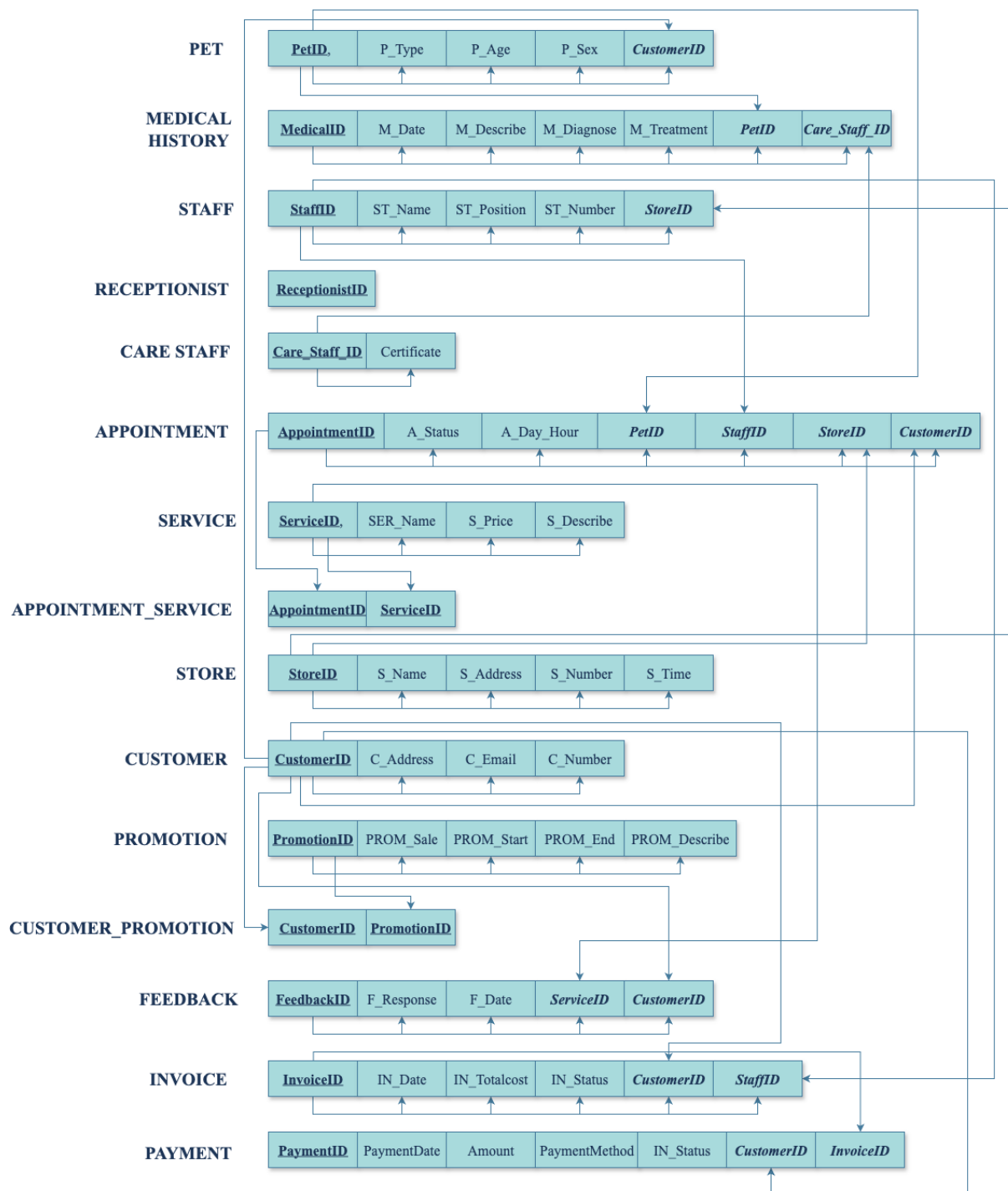
CUSTOMER_PROMOTION (CustomerID, PromotionID)

FEEDBACK (FeedbackID, F_Response, F_Date, *ServiceID*, *CustomerID*)

INVOICE (InvoiceID, IN_Date, IN_Totalcost, IN_Status, *CustomerID*, *StaffID*)

PAYMENT (PaymentID, PaymentDate, Amount, PaymentMethod, IN_Status, *CustomerID*, *InvoiceID*)

3.2. Chuẩn hóa dữ liệu. Vẽ sơ đồ các phụ thuộc hàm của các quan hệ và chuyển các quan hệ về dạng chuẩn hóa cuối cùng 3NF.



Hình 3.1. Sơ đồ các phụ thuộc hàm của các quan hệ

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ

4.1. Chọn một hệ quản trị CSDL

Hệ quản trị CSDL SQL

4.2. Thiết kế kiểu dữ liệu cho từng thuộc tính của một quan hệ

Bảng STORE

Tên cột	Mô tả nội dung	Kiểu dữ liệu	Độ dài dữ liệu	Khóa	Cho phép null
StoreID	ID cửa hàng	INT		PK, FK	Không
S_Name	Tên cửa hàng	VARCHAR	100		Không
S_Address	Địa chỉ	VARCHAR	255		Có
S_Number	Số điện thoại	VARCHAR	15		Có
S_Time	Thời gian hoạt động	VARCHAR	50		Có

Bảng CUSTOMER

Tên cột	Mô tả nội dung	Kiểu dữ liệu	Độ dài dữ liệu	Khóa	Cho phép null
CustomerID	ID khách hàng	INT		PK, FK	Không
C_Name	Tên	TEXT	100		Không
C_Address	Địa chỉ	VARCHAR	255		Có
C_Email	Email	VARCHAR	100		Có
C_Number	Số điện thoại khách hàng	VARCHAR	10		Không

Bảng PET

Tên cột	Mô tả nội dung	Kiểu dữ liệu	Độ dài dữ liệu	Khóa	Cho phép null
PetID	ID thú cưng	INT		PK, FK	Không
P_Type	Giống	VARCHAR	50		Có
P_AGE	Tuổi	INT			Có
P_SEX	Giới tính	CHAR	3		Có
Customer_ID	ID khách hàng (chủ sở hữu)	INT		FK	Không

Bảng SERVICE

Tên cột	Mô tả nội dung	Kiểu dữ liệu	Độ dài dữ liệu	Khóa	Cho phép null
ServiceID	ID dịch vụ	INT		PK, FK	Không
Ser_Name	Tên dịch vụ	VARCHAR	10		Không
S_Type	Loại dịch vụ	VARCHAR	50		Có
S_Cos	Giá	DECIMAL	10,2		Có
S_Describe	Mô tả dịch vụ	Text			Có

APPOINTMENT

Tên cột	Mô tả nội dung	Kiểu dữ liệu	Độ dài dữ liệu	Khóa	Cho phép null
Appointment_ID	ID lịch hẹn	INT		PK	Không
CustomerID	ID Khách hàng	INT		FK	Không
PetID	ID thú cưng	INT		FK	Không
StoreID	ID cửa hàng	INT		FK	Không
A_DAY_HOUR	Ngày và giờ	DATETIME			Không
A_STATUS	Trạng thái (đã xác nhận, đã hoàn thành, hủy)	VARCHAR	30		Có
StaffID	ID nhân viên phụ trách lịch hẹn	INT		FK	Không

APPOINTMENT_SERVICE

Tên cột	Mô tả nội dung	Kiểu dữ liệu	Độ dài dữ liệu	Khóa	Cho phép null
ServiceID	ID dịch vụ	INT		PK, FK	Không
Appointment_ID	ID lịch hẹn	INT		PK, FK	Không

STAFF

Tên cột	Mô tả nội dung	Kiểu dữ liệu	Độ dài dữ liệu	Khóa	Cho phép null
---------	----------------	--------------	----------------	------	---------------

StaffID	Mã nhân viên	INT		PK	Không
ST_Name	Tên nhân viên	VARCHAR	100		Không
ST_Position	Chức vụ (Salestaff, Groomingstaff)	VARCHAR	50		Có
ST_Number	Số điện thoại	INT			Có
StoreID	Nơi làm việc	INT		FK	Không

Bảng INVOICE

Tên cột	Mô tả nội dung	Kiểu dữ liệu	Độ dài dữ liệu	Khóa	Cho phép null
InvoiceID	ID hóa đơn	INT		PK, FK	Không
CustomerID	ID khách hàng	INT		FK	Không
StaffID	ID nhân viên lập hóa đơn	INT		FK	Không
In_TotalCost	Tổng tiền	INT			Không
In_Time	Thời gian lập hóa đơn	DATETIME			Không
In_Status	Trạng thái hóa đơn (đã thanh toán, chưa thanh toán, hủy)	VARCHAR	10		Có

INVOICE_SERVICE

Tên cột	Mô tả nội dung	Kiểu dữ liệu	Độ dài dữ liệu	Khóa	Cho phép null
InvoiceID	ID hóa đơn	INT		PK, FK	Không
ServiceID	ID Dịch vụ	INT		PK, FK	Không

Bảng PROMOTION

Tên cột	Mô tả nội dung	Kiểu dữ liệu	Độ dài dữ liệu	Khóa	Cho phép null
PromotionID	ID khuyến mãi	INT		PK	Không
Prom_Name	Tên khuyến mãi	VARCHAR	100		Không
Prom_start	Ngày bắt đầu	DATETIME			Không
Prom_end	Ngày kết thúc	DATETIME			Có
Prom_sale	Tỉ lệ giảm giá	INT			Không
Prom_describe	Mô tả	TEXT			Có

Bảng MEDICAL HISTORY

Tên cột	Mô tả nội dung	Kiểu dữ liệu	Độ dài dữ liệu	Khóa	Cho phép null
---------	----------------	--------------	----------------	------	---------------

MedicalID	ID lịch sử khám bệnh	INT		PK	Không
PedID	ID thú cưng	INT		FK	Không
M_Date	Ngày khám	DATETIME			Không
M_Describe	Mô tả bệnh	TEXT			Có
M_Diagnose	Chuẩn đoán	VARCHAR	255		Không
M_Treatment	Phác đồ điều trị	TEXT			Có

Bảng FEEDBACK

Tên cột	Mô tả nội dung	Kiểu dữ liệu	Độ dài dữ liệu	Khóa	Cho phép null
FeedbackID	ID phản hồi	INT		PK	Không
CustomerID	ID khách hàng	INT		FK	Không
ServiceID	ID dịch vụ được phản hồi	INT		FK	Không
F_DATE	Ngày gửi	DATETIME			Không
F_RESPONSE	Nội dung phản hồi	TEXT			Không

Bảng PAYMENT

Tên cột	Mô tả nội dung	Kiểu dữ liệu	Độ dài dữ liệu	Khóa	Cho phép null
PaymentID	ID thanh toán	INT		PK	Không
InvoiceID	ID hóa đơn	INT		FK	Không
CustomerID	ID Khách hàng	INT		FK	Không
Amount	Số tiền thanh toán	INT			Không
PaymentMethod	Phương thức thanh toán	VARCHAR	50		Không
Status	Trạng thái thanh toán	VARCHAR	20		Có
PaymentDate	Ngày thanh toán	DATETIME			Không

4.3. Viết câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu và các bảng dữ liệu

-- Tạo bảng STORE

```
CREATE TABLE STORE (
    StoreID INT PRIMARY KEY,
    S_Name VARCHAR(100) NOT NULL,
    S_Address VARCHAR(255),
    S_Number VARCHAR(15),
    S_Time VARCHAR(50)
);
```

-- Tạo bảng CUSTOMER

```
CREATE TABLE CUSTOMER (  
    CustomerID INT PRIMARY KEY,  
    C_Name TEXT NOT NULL,  
    C_Address VARCHAR(255),  
    C_Email VARCHAR(100),  
    C_Number VARCHAR(10) NOT NULL  
);
```

-- Tạo bảng PET

```
CREATE TABLE PET (  
    PetID INT PRIMARY KEY,  
    P_Type VARCHAR(50),  
    P_AGE INT,  
    P_SEX CHAR(3),  
    Customer_ID INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (Customer_ID) REFERENCES CUSTOMER(CustomerID)  
);
```

-- Tạo bảng STAFF

```
CREATE TABLE STAFF (  
    StaffID INT PRIMARY KEY,  
    ST_Name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    ST_Position VARCHAR(50),  
    ST_Number INT,  
    StoreID INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (StoreID) REFERENCES STORE(StoreID)  
);
```

-- Tạo bảng SERVICE

```
CREATE TABLE SERVICE (  
    ServiceID INT PRIMARY KEY,
```

```

Ser_Name VARCHAR(10) NOT NULL,
S_Type VARCHAR(50),
S_Cost DECIMAL(10, 2),
S_Describe TEXT
);
-- Tạo bảng APPOINTMENT
CREATE TABLE APPOINTMENT (
    Appointment_ID INT PRIMARY KEY,
    CustomerID INT NOT NULL,
    PetID INT NOT NULL,
    StoreID INT NOT NULL,
    StaffID INT NOT NULL,
    A_DAY_HOUR DATETIME NOT NULL,
    A_STATUS VARCHAR(30),
    FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES CUSTOMER(CustomerID),
    FOREIGN KEY (PetID) REFERENCES PET(PetID),
    FOREIGN KEY (StaffID) REFERENCES STAFF(StaffID),
    FOREIGN KEY (StoreID) REFERENCES STORE(StoreID)
);
-- Tạo bảng APPOINTMENT_SERVICE
CREATE TABLE APPOINTMENT_SERVICE (
    ServiceID INT,
    Appointment_ID INT,
    PRIMARY KEY (ServiceID, Appointment_ID),
    FOREIGN KEY (ServiceID) REFERENCES SERVICE(ServiceID),
    FOREIGN KEY (Appointment_ID)
    REFERENCES APPOINTMENT(Appointment_ID)
);
-- Tạo bảng INVOICE

```

```

CREATE TABLE INVOICE (
    InvoiceID INT PRIMARY KEY,
    CustomerID INT NOT NULL,
    StaffID INT NOT NULL,
    In_Status VARCHAR(10),
    In_TotalCost INT NOT NULL,
    In_Time DATETIME NOT NULL,
    FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES CUSTOMER(CustomerID),
);

```

-- Tạo bảng INVOICE_SERVICE

```

CREATE TABLE INVOICE_SERVICE (
    ServiceID INT,
    InvoiceID INT,
    PRIMARY KEY (ServiceID, InvoiceID),
    FOREIGN KEY (ServiceID) REFERENCES SERVICE(ServiceID),
    FOREIGN KEY (InvoiceID)
    REFERENCES INVOICE(InvoiceID)
);

```

-- Tạo bảng PROMOTION

```

CREATE TABLE PROMOTION (
    PromotionID INT PRIMARY KEY,
    Prom_Name VARCHAR(100) NOT NULL,
    Prom_start DATETIME NOT NULL,
    Prom_end DATETIME,
    Prom_sale INT NOT NULL,
    Prom_describe TEXT
);

```

-- Tạo bảng MEDICAL_HISTORY

```

CREATE TABLE MEDICAL_HISTORY (

```



```

MedicalID INT PRIMARY KEY,
PedID INT NOT NULL,
M_Date DATETIME NOT NULL,
M_Describe TEXT,
M_Diagnose VARCHAR(255) NOT NULL,
M_Treatment TEXT,
FOREIGN KEY (PedID) REFERENCES PET(PetID)
);

-- Tạo bảng FEEDBACK
CREATE TABLE FEEDBACK (
    FeedbackID INT PRIMARY KEY,
    CustomerID INT NOT NULL,
    ServiceID INT NOT NULL,
    F_RESPONSE TEXT NOT NULL,
    F_DATE DATETIME NOT NULL,
    FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES CUSTOMER(CustomerID),
    FOREIGN KEY (ServiceID) REFERENCES SERVICE(ServiceID)
);

-- Tạo bảng PAYMENT
CREATE TABLE PAYMENT (
    PaymentID INT PRIMARY KEY,
    InvoiceID INT NOT NULL,
    CustomerID INT NOT NULL,
    Amount INT NOT NULL,
    PaymentMethod VARCHAR(50) NOT NULL,
    Status VARCHAR(20),
    PaymentDate DATETIME NOT NULL,
    FOREIGN KEY (InvoiceID) REFERENCES INVOICE(InvoiceID),
    FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES CUSTOMER(CustomerID)

```

);

CHƯƠNG 5: VIẾT CÁC VẤN TIN CHO CÁC BÁO CÁO KINH DOANH

5.1. Truy vấn cơ bản

-- Lấy danh sách tất cả các cửa hàng (STORE)

```
SELECT StoreID, S_NAME, S_ADDRESS, S_NUMBER, S_TIME  
FROM STORE;
```

-- Lấy danh sách tất cả khách hàng (CUSTOMER)

```
SELECT CustomerID, C_NAME, C_ADDRESS, C_EMAIL, C_NUMBER  
FROM CUSTOMER;
```

-- Lấy danh sách tất cả thú cưng (PET)

```
SELECT PetID, P_NAME, P_TYPE, P_AGE, P_SEX, CustomerID  
FROM PET;
```

-- Lấy danh sách tất cả dịch vụ (SERVICE)

```
SELECT ServiceID, S_NAME, S_TYPE, S_COST, S_PRICE  
FROM SERVICE;
```

-- Lấy danh sách tất cả nhân viên (STAFF)

```
SELECT StaffID, ST_NAME, ST_POSITION, ST_NUMBER, ST_ADDRESS, StoreID  
FROM STAFF;
```

5.2. Truy vấn có điều kiện

-- Lấy danh sách các dịch vụ có giá bán trên 1 mức cụ thể (VD: trên 500.000 VND)

```
SELECT ServiceID, S_NAME, S_PRICE  
FROM SERVICE  
WHERE S_PRICE > 500000;
```

-- Lấy danh sách các thú cưng ở 1 điều kiện tuổi cụ thể (VD: trên 3 tuổi)

```
SELECT PetID, P_NAME, P_TYPE, P_AGE  
FROM PET  
WHERE P_AGE > 3;
```

-- Lấy các nhân viên làm việc ở cửa hàng có ID cụ thể (VD: StoreID = 3062025)

```

SELECT StaffID, ST_NAME, ST_POSITION
FROM STAFF
WHERE StoreID = 3062025;

-- Lấy các lịch hẹn đã hoàn thành

SELECT AppointmentID, CustomerID, PetID, ServiceID, A_DAY_HOUR, A_STATUS
FROM APPOINTMENT
WHERE A_STATUS = 'đã hoàn thành';

-- Lấy hóa đơn có tổng tiền lớn hơn 1 triệu

SELECT InvoiceID, CustomerID, StaffID, IN_TOTALCOST
FROM INVOICE
WHERE IN_TOTALCOST > 1000000;

```

5.3. Truy vấn kết hợp nhiều bảng (JOIN)

-- Lấy danh sách lịch hẹn gồm tên khách hàng, tên thú cưng, tên nhân viên, tên cửa hàng, ngày giờ và trạng thái

```

SELECT A.Appointment_ID, C.C_Name AS CustomerName, P.P_Type AS PetType,
ST.ST_Name AS StaffName, S.S_Name AS StoreName,
A.A_DAY_HOUR AS AppointmentTime, A.A_STATUS AS AppointmentStatus
FROM APPOINTMENT A
JOIN CUSTOMER C ON A.CustomerID = C.CustomerID
JOIN PET P ON A.PetID = P.PetID
JOIN STAFF ST ON A.StaffID = ST.StaffID
JOIN STORE S ON A.StoreID = S.StoreID;

```

-- Lấy danh sách các phản hồi từ khách hàng về dịch vụ

```

SELECT F.FeedbackID, C.C_Name AS CustomerName, SV.Ser_Name AS ServiceName,
F.F_DATE AS FeedbackDate, F.F_RESPONSE AS FeedbackContent
FROM FEEDBACK F
JOIN CUSTOMER C ON F.CustomerID = C.CustomerID
JOIN SERVICE SV ON F.ServiceID = SV.ServiceID;

```

-- Lấy danh sách dịch vụ được chọn trong một lịch hẹn cụ thể (Appointment_ID = 1)

```

SELECT APS.Appointment_ID, SV.ServiceID, SV.Ser_Name AS ServiceName,
SV.S_Type AS ServiceType, SV.S_Cos AS ServicePrice
FROM APPOINTMENT_SERVICE APS
JOIN SERVICE SV ON APS.ServiceID = SV.ServiceID
WHERE APS.Appointment_ID = 1;

```

5.4. Truy vấn với hàm tổng hợp (Aggregate Functions)

-- Đếm số lượng lịch hẹn theo từng trạng thái (đã xác nhận, hoàn thành, hủy)

```

SELECT A_STATUS, COUNT(*) AS AppointmentCount
FROM APPOINTMENT
GROUP BY A_STATUS;

```

-- Tính tổng tiền hóa đơn mà mỗi nhân viên đã lập

```

SELECT StaffID, SUM(IN_TOTALCOST) AS TotalRevenue
FROM INVOICE
GROUP BY StaffID;

```

-- Tính trung bình giá của từng loại dịch vụ

```

SELECT S_Type, AVG(S_Cos) AS AveragePrice
FROM SERVICE
GROUP BY S_Type;

```

-- Đếm số lượng dịch vụ trong từng lịch hẹn

```

SELECT Appointment_ID, COUNT(ServiceID) AS ServiceCount
FROM APPOINTMENT_SERVICE
GROUP BY Appointment_ID;

```

5.5. Truy vấn với điều kiện phức tạp

-- Lấy danh sách các khách hàng đã từng đặt lịch dịch vụ “Tắm vệ sinh” cho thú cưng ít nhất 2 lần

```

SELECT C.CustomerID, CAST(C.C_Name AS VARCHAR(100)) AS C_Name, COUNT(*)
AS [SoLan]
FROM CUSTOMER C
JOIN APPOINTMENT A ON C.CustomerID = A.CustomerID
JOIN APPOINTMENT_SERVICE APS ON A.Appointment_ID = APS.Appointment_ID

```

```

JOIN SERVICE S ON APS.ServiceID = S.ServiceID

WHERE S.Ser_Name = N'Tắm vệ sinh'

GROUP BY C.CustomerID, CAST(C.C_Name AS VARCHAR(100))

HAVING COUNT(*) >= 2;

-- Tìm các dịch vụ có chi phí nằm giữa khoảng 200.000 VND và 1.000.000 VND, từng được
dùng trong các lịch hẹn đã hoàn thành

SELECT DISTINCT S.ServiceID, S.Ser_Name, S.S_Cost

FROM SERVICE S

JOIN APPOINTMENT_SERVICE APS ON S.ServiceID = APS.ServiceID

JOIN APPOINTMENT A ON APS.Appointment_ID = A.Appointment_ID

WHERE A.A_STATUS = N'Dã hoàn thành'

AND S.S_Cost BETWEEN 200000 AND 1000000;

-- Lấy danh sách các thú cưng (Giống, Tuổi, Giới tính) đã từng sử dụng nhiều hơn 2 dịch vụ
khác nhau trong cùng một lần đặt lịch

SELECT P.PetID, P.P_Type, P_AGE, P_SEX, A.Appointment_ID, COUNT(DISTINCT
APS.ServiceID) AS SoDichVu

FROM PET P

JOIN APPOINTMENT A ON P.PetID = A.PetID

JOIN APPOINTMENT_SERVICE APS ON A.Appointment_ID = APS.Appointment_ID

GROUP BY P.PetID, P.P_Type, P_AGE, P_SEX, A.Appointment_ID

HAVING COUNT(DISTINCT APS.ServiceID) > 2;

-- Tìm 3 nhân viên đã thực hiện số lượng dịch vụ nhiều nhất, xếp theo thứ tự từ cao đến thấp

SELECT TOP 3 ST.StaffID, ST.ST_Name, COUNT(APS.ServiceID) AS SoLuongDichVu

FROM STAFF ST

JOIN APPOINTMENT A ON ST.StaffID = A.StaffID

JOIN APPOINTMENT_SERVICE APS ON A.Appointment_ID = APS.Appointment_ID

GROUP BY ST.StaffID, ST.ST_Name

ORDER BY COUNT(APS.ServiceID) DESC;

-- Tìm danh sách những thú cưng chưa từng được thực hiện bất kỳ dịch vụ nào

SELECT P.PetID, P.P_TYPE, P.P_AGE, P.P_SEX

```

```

FROM PET P
LEFT JOIN APPOINTMENT A ON P.PetID = A.PetID
LEFT JOIN APPOINTMENT_SERVICE APS ON A.Appointment_ID =
APS.Appointment_ID
WHERE APS.Appointment_ID IS NULL;

```

5.6. Truy vấn dữ liệu về thời gian (Date Queries)

-- Lấy các cuộc hẹn đặt lịch diễn ra trong tháng hiện tại

```

SELECT *
FROM APPOINTMENT
WHERE MONTH(A_DAY_HOUR) = MONTH(GETDATE())
AND YEAR(A_DAY_HOUR) = YEAR(GETDATE());

```

-- Lấy các hóa đơn được tạo trong 7 ngày gần nhất

```

SELECT *
FROM INVOICE
WHERE In_Time >= DATEADD(DAY, -7, GETDATE());

```

-- Lấy các phản hồi của khách hàng trong vòng 1 tháng gần nhất

```

SELECT *
FROM FEEDBACK
WHERE F_DATE >= DATEADD(MONTH, -1, GETDATE());

```

-- Tính tổng tiền hóa đơn mỗi tháng trong năm nay, xếp theo thứ tự từ thấp đến cao

```

SELECT
    MONTH(In_Time) AS Tháng,
    SUM(In_TotalCost) AS TongTien
FROM INVOICE
WHERE YEAR(In_Time) = YEAR(GETDATE())
GROUP BY MONTH(In_Time)
ORDER BY TongTien ASC;

```

5.7. Truy vấn cập nhật và xóa dữ liệu (Update & Delete Queries)

-- Cập nhật thông tin chi tiết cho một lịch sử khám bệnh cụ thể

```

UPDATE MEDICAL_HISTORY
SET
    M_Describe = 'Thú cưng có biểu hiện bỏ ăn, mệt mỏi trong 2 ngày.',
    M_Diagnose = 'Viêm đường ruột cấp',
    M_Treatment = 'Truyền dịch, tiêm kháng sinh và men tiêu hóa. Theo dõi tại nhà và tái
khám sau 3 ngày.'
WHERE
    MedicalID = 123; -- Thay 123 bằng ID của lịch sử khám bệnh cần cập nhật
-- Xóa các phản hồi có chứa từ khóa tiêu cực cho ServiceID = 5
DELETE FROM FEEDBACK
WHERE
    ServiceID = 5
    AND (
        F_RESPONSE LIKE '%khó chịu%'
        OR F_RESPONSE LIKE '%tệ%'
        OR F_RESPONSE LIKE '%phàn nàn%'
    );
-- Cập nhật trạng thái 'Quá hạn' cho các giao dịch chưa thanh toán sau 30 ngày
UPDATE PAYMENT
SET
    Status = 'Quá hạn'
WHERE
    Status = 'Chưa thanh toán'
    AND PaymentDate < DATEADD(DAY, -30, GETDATE());
-- Xóa các hóa đơn đã bị hủy và tạo ra cách đây hơn 1 năm
DELETE FROM PAYMENT
WHERE
    Status = 'Đã hủy'
    AND PaymentDate < DATEADD(YEAR, -1, GETDATE())

```

CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Kết luận

Việc lựa chọn đề tài “**Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý khách hàng tại cửa hàng dịch vụ chăm sóc thú cưng - PetCare**” mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực và phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Trong bối cảnh ngành dịch vụ thú cưng ngày càng phát triển, việc quản lý hiệu quả thông tin khách hàng, thú cưng, lịch hẹn và các dịch vụ đi kèm trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Đề tài này hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học, giúp cửa hàng vận hành trơn tru, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Ứng dụng mô hình cơ sở dữ liệu với nền tảng SQL Server giúp đảm bảo tính bảo mật, khả năng mở rộng và xử lý khối lượng dữ liệu lớn một cách hiệu quả. Việc thiết kế hệ thống thông tin này không chỉ hỗ trợ lưu trữ và truy xuất thông tin nhanh chóng, mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các chức năng như theo dõi lịch sử dịch vụ, nhắc lịch tái khám, đặt lịch online và phản hồi dịch vụ. Qua đó, PetCare có thể tăng khả năng cạnh tranh và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Mặc dù nhóm đã cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt đề tài, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, cũng như thời gian tìm hiểu chưa nhiều, nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý của quý giảng viên để có thể hoàn thiện đề tài tốt hơn trong tương lai.

2. Thuận lợi

- Nhóm nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình của Giảng viên hướng dẫn - Thạc sĩ Trần Quang Thân.
- Các thành viên trong nhóm có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động tìm hiểu tài liệu và thường xuyên thảo luận để thống nhất ý kiến.
- Công việc được phân chia hợp lý theo sở trường của từng thành viên, giúp nâng cao hiệu quả làm việc.
- Mỗi buổi họp đều có kết quả rõ ràng, thống nhất được các nội dung và định hướng triển khai tiếp theo.
- Nhóm xây dựng deadline hàng tuần giúp theo dõi tiến độ và tránh tình trạng bỏ bê giữa chừng.
- Các thành viên luôn hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn trong quá trình làm bài.
- Nhóm có sự tổ chức và sắp xếp thời gian hợp lý, phù hợp với lịch trình cá nhân của từng thành viên.
- Mọi người trong nhóm luôn tích cực đóng góp ý kiến, chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm qua

từng giai đoạn nộp bài.

3. Khó khăn

- Thời gian triển khai đồ án có hạn, trong khi đề tài cần tìm hiểu chuyên sâu và liên quan đến các nghiệp vụ thực tế tại cửa hàng.
- Nhóm chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc quản lý và vận hành hệ thống dịch vụ thú cưng, dẫn đến một số quy trình được xây dựng dựa trên giả định và ý tưởng cá nhân.
- Kỹ năng sử dụng SQL Server và thiết kế mô hình dữ liệu còn ở mức cơ bản, cần nhiều thời gian để rèn luyện và cải thiện.

4. Mức độ tham gia và hoàn thành công việc

<i>MSSV</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Mức độ hoàn thành</i>
K234131470	Trần Thị Kim Chi	Hoàn thành tốt (100%)
K234131473	Nguyễn Bảo Diệp	Hoàn thành tốt (100%)
K234131479	Dương Thị Diễm Hằng	Hoàn thành tốt (100%)
K234131488	Trần Thị Cẩm Ly	Hoàn thành tốt (100%)
K234131503	Nguyễn Thiên Quốc	Hoàn thành tốt (100%)